ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

BÁO CÁO THỰC HÀNH

ND-Lab01

Packet Tracer Introduction

Môn học: Thiết kế mạng

Họ tên	Đỗ Thành Vinh
MSSV	20110112
Lớp	24TTH
Bài thực hành	ND-Lab01 — Packet Tracer Introduction
Công cụ	Cisco Packet Tracer 9.0.1
Định tuyến	Định tuyến tĩnh (Static Routing)
Pod triển khai	Pod 1
GitHub	github.com/vinhdo1706/Network-Design-Lab01

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Contents

1 Bài toán, yêu cầu và phạm vi

Bài thực hành triển khai mô hình của *Cisco Lab 6.7.1: Ping and Traceroute* bằng Cisco Packet Tracer. Mục đích là cấu hình liên thông LAN trung tâm qua hai router đến mạng Eagle Server, giải thích lệnh Cisco IOS, xác minh bằng ping/tracert, quan sát ARP/ICMP trong Simulation Mode và phân tích các tình huống lỗi.

Bài làm sử dụng bộ tham số địa chỉ của **Pod 1** và triển khai **định tuyến tĩnh hai chiều** giữa LAN trung tâm và mạng Eagle. Quá trình thực hiện gồm dự đoán kết nối, dựng mô hình, cấu hình thiết bị, kiểm chứng, quan sát trong Simulation Mode và giải thích kết quả. Phạm vi triển khai gồm hai router nối qua Serial; không bổ sung những thành phần không cần thiết như VLAN quản trị, NAT, ACL, DHCP hoặc OSPF.

Bài làm thực tế gồm hai router Cisco 2811 gắn WIC-2T, switch Cisco 2960-24TT và ba PC-PT (hai host LAN cùng một PC đại diện cho Eagle Server). Các cấu hình được ghi lại trong repository; số liệu kiểm thử được trình bày ở phần xác minh. Những lỗi trong phần Problem Solving là **phân tích tình huống giả định**, không phải mười hai ca gây lỗi độc lập trên mô hình.

2 Sơ đồ, bảng địa chỉ và dự đoán

2.1 Mô hình đã triển khai

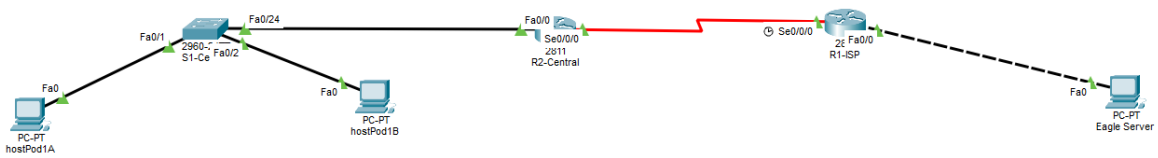


Figure 1: Topology thực tế có tên thiết bị và nhãn cổng; nguồn E01.

Đường đi chính: hostPod1A/hostPod1B → S1-Central → R2-Central $\xrightarrow{\text{Serial}}$ R1-ISP → Eagle Server. Ba mạng IPv4: LAN trung tâm `172.16.0.0/16`, WAN `10.10.10.4/30`, LAN Eagle `192.168.254.0/24`. Ảnh E01 là ảnh chụp hiện vật; nhãn subnet được ghi rõ ở bảng dưới để tránh suy diễn từ hình.

2.2 Addressing Table

Thiết bị	Giao diện	IPv4	Subnet Mask	Gateway / Ghi chú
R1-ISP	Fa0/0	192.168.254.253	255.255.255.0	LAN Eagle
R1-ISP	S0/0/0	10.10.10.6	255.255.255.252	DCE
R2-Central	Fa0/0	172.16.255.254	255.255.0.0	LAN Pod
R2-Central	S0/0/0	10.10.10.5	255.255.255.252	DTE
S1-Central	Fa0/24	–	–	Không dùng IP quản trị
hostPod1A	Fa0	172.16.1.1	255.255.0.0	172.16.255.254
hostPod1B	Fa0	172.16.1.2	255.255.0.0	172.16.255.254

Thiết bị	Giao diện	IPv4	Subnet Mask	Gateway / Ghi chú
Eagle Server	Fa0	192.168.254.254	255.255.255.0	192.168.254.253

2.3 Port Mapping và loại cáp

Cặp kết nối	Cổng	Loại cáp
R1-ISP ↔ R2-Central	S0/0/0 ↔ S0/0/0	Serial DCE (R1 là DCE)
R1-ISP ↔ Eagle Server	Fa0/0 ↔ Fa0	Copper Cross-Over
R2-Central ↔ S1-Central	Fa0/0 ↔ Fa0/24	Copper Straight-Through
S1-Central ↔ hostPod1A	Fa0/1 ↔ Fa0	Copper Straight-Through
S1-Central ↔ hostPod1B	Fa0/2 ↔ Fa0	Copper Straight-Through

2.4 Predict — dự đoán trước khi kiểm thử

Hai host Pod thuộc cùng `172.16.0.0/16` nên truyền qua switch mà không cần router. Với Eagle Server ngoài subnet, host gửi frame tới MAC gateway `172.16.255.254` của R2. R2 chuyển sang R1 qua WAN; R1 kết nối trực tiếp mạng Eagle. Đường phản hồi cần route về LAN Pod trên R1. Traceroute dự kiến đi qua R2, R1 rồi đến Eagle, trong khi địa chỉ IP cụ thể router chọn để phản hồi phụ thuộc hệ thống.

3 Triển khai, cấu hình và định tuyến

3.1 Build và Configure

Các thiết bị và các đường nối được triển khai theo bảng Port Mapping. Cổng Ethernet và Serial đã cấu hình IP, thực hiện `no shutdown`, thiết lập clock rate ở phía DCE và khai báo tuyến tĩnh hai chiều. `S1-Central` hoạt động chuyển mạch cơ bản, không đặt IP quản trị.

3.2 Cấu hình R1-ISP

```
enable
configure terminal
hostname R1-ISP
interface fastethernet0/0
 ip address 192.168.254.253 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown
exit
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
end
```

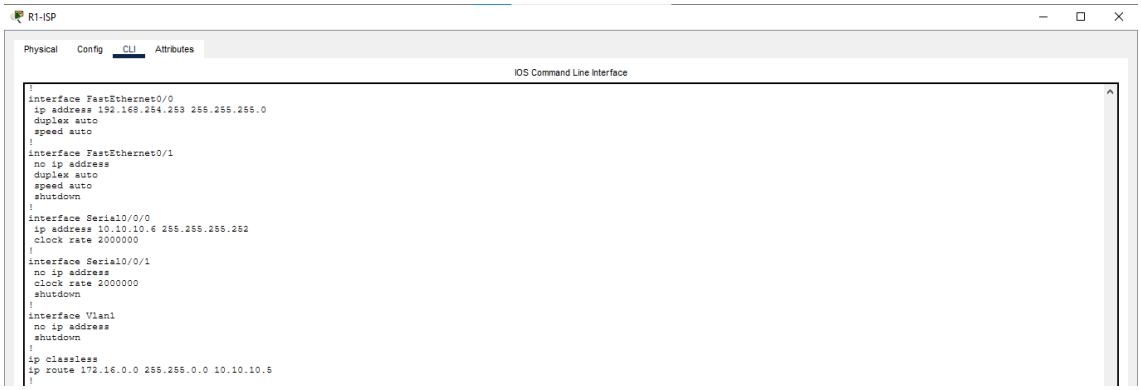


Figure 2: Ảnh chạy cấu hình R1-ISP; E02.

3.3 Cấu hình R2-Central

```
enable
configure terminal
hostname R2-Central
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.255.254 255.255.0.0
 no shutdown
exit
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
end
```



Figure 3: Ảnh chạy cấu hình R2-Central; E03.

3.4 Điều kiện thông tuyến

WAN dùng `10.10.10.4/30`, với hai địa chỉ host `10.10.10.5` và `10.10.10.6`; R1 cung cấp clock qua cổng DCE `Serial0/0/0`. R2 có tuyến tĩnh tới `192.168.254.0/24` qua R1; R1 có tuyến tĩnh tới `172.16.0.0/16` qua R2. Chỉ lệnh cấu hình không đủ để chứng minh thông tuyến; kết quả `show ip route`, ping/tracert là phần kiểm chứng độc lập.

4 Giải thích lệnh CLI và cơ chế hoạt động

4.1 Các chế độ CLI

- `Router>`: **User EXEC**, hỗ trợ một tập lệnh kiểm tra cơ bản.
- `enable`: chuyển sang **Privileged EXEC** (`Router#`), cho phép sử dụng các lệnh kiểm tra và quản lý cấu hình.
- `configure terminal`: vào **Global Configuration** (`Router(config)#`).
- `interface fastethernet0/0` hoặc `interface serial0/0/0`: chuyển đến chế độ cấu hình cổng (`Router(config-if)#`).
- `exit`: quay về chế độ trước; `end`: trở về Privileged EXEC.

Lệnh phải được nhập trong chế độ phù hợp. Ví dụ, `ip address` và `no shutdown` được thực hiện tại chế độ cấu hình interface.

4.2 Hostname và cổng Ethernet

`hostname R1-ISP` hoặc `hostname R2-Central` đổi tên router, thể hiện trong dấu nhắc CLI và `show running-config`, không làm thay đổi địa chỉ mạng.

Lệnh `interface fastethernet0/0` chọn giao diện nối tới mạng Ethernet. Hai giá trị sử dụng trong mô hình:

- R1-ISP: `ip address 192.168.254.253 255.255.255.0` — gateway của mạng Eagle.
- R2-Central: `ip address 172.16.255.254 255.255.0.0` — gateway của LAN trung tâm.

Gán sai IP hoặc subnet mask có thể làm mất khả năng giao tiếp tới mạng dự kiến. Trạng thái cổng được xác minh bằng `show ip interface brief`.

4.3 Cổng Serial và clock rate

`interface serial0/0/0` chọn cổng WAN trên mô-đun WIC-2T. Hai đầu có địa chỉ:

- R1-ISP: `10.10.10.6 255.255.255.252`.
- R2-Central: `10.10.10.5 255.255.255.252`.

Hai IP cùng thuộc mạng `10.10.10.4/30`, với địa chỉ mạng `10.10.10.4`, hai địa chỉ host hợp lệ `10.10.10.5` và `10.10.10.6`, địa chỉ broadcast `10.10.10.7`.

`clock rate 2000000` được cấu hình trên **Serial0/0/0 của R1-ISP**, nơi đóng vai trò **DCE** trong mô hình. DCE cung cấp xung nhịp cho liên kết nối tiếp; phía DTE không cần cấu hình lệnh này. Vai trò DCE/DTE có thể kiểm tra qua kết nối vật lý hoặc `show controllers serial 0/0/0` nếu phiên bản IOS hỗ trợ. Giá trị `2000000` đã được đối chiếu với cấu hình đang chạy trên R1-ISP.

`no shutdown` bỏ trạng thái tắt quản trị của interface. Cổng chỉ đạt `up/up` khi kết nối vật lý, thiết bị đầu kia và giao thức tầng liên kết đều hoạt động. `administratively down/down` biểu thị cổng bị tắt bằng cấu hình; `up/down` cho biết lớp vật lý hoạt động nhưng line protocol chưa hoạt động.

4.4 Định tuyến tĩnh

Trên R2-Central:

```
ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
```

Router chuyển lưu lượng tới mạng Eagle (`192.168.254.0/24`) qua next hop Serial của R1-ISP (`10.10.10.6`).

Trên R1-ISP:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
```

Tuyến này tạo đường phản hồi tới LAN trung tâm (`172.16.0.0/16`) qua R2-Central (`10.10.10.5`). Thiếu tuyến chiều về có thể khiến Echo Request đến được đích nhưng Echo Reply không quay lại nguồn.

4.5 Các lệnh kiểm tra cấu hình

- `show ip interface brief`: hiển thị địa chỉ IP, trạng thái vật lý và line protocol của từng interface.
- `show ip route`: hiển thị bảng định tuyến. Ký hiệu `C` là **connected**, `L` là **local** (nếu phiên bản IOS hiển thị), `S` là **static**; `O` biểu thị tuyến OSPF nhưng mô hình này không sử dụng OSPF.
- `show running-config`: hiển thị cấu hình hiện hành trong RAM. Đây là bằng chứng về tham số cấu hình, không tự chứng minh liên lạc đầu cuối thành công.
- `copy running-config startup-config`: lưu cấu hình hiện hành vào NVRAM. Tệp Packet Tracer `.pkt` cũng cần được lưu để giữ toàn bộ mô hình.

Một tuyến được khai báo nhưng next hop hoặc cổng liên quan không khả dụng có thể không được cài vào bảng định tuyến. Do đó, cần kết hợp kiểm tra cấu hình, trạng thái interface và bảng định tuyến.

4.6 Các lệnh kiểm tra tại PC

- `ipconfig`: hiển thị IPv4, subnet mask và default gateway.
- `ping <địa_chỉ_IP>`: gửi ICMP Echo Request, đối chiếu số Echo Reply nhận được; timeout có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
- `tracert <địa_chỉ_IP>`: thay đổi TTL để nhận diện các hop trung gian; thông thường hop hết TTL trả về ICMP Time Exceeded. Một dấu `*` chỉ cho biết probe không nhận phản hồi trong thời hạn quy định.

Trong công cụ `tracert` trên Windows, `-w 5` chỉ thời gian chờ **5 mili giây** cho mỗi phản hồi và `-h 4` giới hạn tối đa **4 hop**. Mức hỗ trợ tham số trong Command Prompt của Packet Tracer phụ thuộc phiên bản; các tùy chọn này chưa được xác nhận bằng phép thử riêng trong mô hình.

4.7 Đối chiếu lệnh, trạng thái và kiểm chứng

Các hậu quả sau đây là tình huống dự đoán nếu nhập sai hoặc thiếu lệnh, không phải lỗi đã thực nghiệm.

1. **Lệnh / chế độ:** `enable` — R1/R2, User EXEC. **Tác động:** Sang Privileged EXEC (`#`); không đổi mạng. **Kiểm chứng:** Quan sát dấu nhắc `Router#`. **Khi sai/bỏ:** Không truy cập được một số lệnh quản trị.

2. **Lệnh / chế độ:** `configure terminal` — R1/R2, Privileged EXEC. **Tác động:** Sang Global Configuration (`(config)#`); chưa đổi interface. **Kiểm chứng:** Quan sát dấu nhắc `(config)#`. **Khi sai/bỏ:** Không cấu hình được IP, hostname hay route tại chế độ cần thiết.

3. **Lệnh / chế độ:** `hostname R1-ISP` / `hostname R2-Central` — Global Configuration. **Tác động:** Đặt tên thiết bị, không đổi địa chỉ IP. **Kiểm chứng:** Dấu nhắc CLI và `show running-config`. **Khi sai/bỏ:** Dễ nhầm thiết bị khi cấu hình hoặc thu thập bằng chứng.

4. **Lệnh / chế độ:** `interface fastethernet0/0` — R1/R2, Global Configuration. **Tác động:** Chọn cổng nối LAN; chưa tự gán IP. **Kiểm chứng:** Dấu nhắc `(config-if)#` và `show ip interface brief`. **Khi sai/bỏ:** Có thể gán IP vào nhầm cổng nếu chọn sai.

5. **Lệnh / chế độ:** `ip address 192.168.254.253 255.255.255.0` — R1 Fa0/0, Interface Configuration. **Tác động:** Đặt gateway của LAN Eagle thuộc `192.168.254.0/24`. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`, đối chiếu Eagle Server gateway. **Khi sai/bỏ:** Mất khả năng chuyển tiếp đúng qua mạng Eagle nếu IP/mask sai.

6. **Lệnh / chế độ:** `ip address 172.16.255.254 255.255.0.0` — R2 Fa0/0, Interface Configuration. **Tác động:** Đặt gateway của LAN trung tâm thuộc `172.16.0.0/16`. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`, T1–T2. **Khi sai/bỏ:** Host không liên lạc gateway hoặc không ra được mạng xa.

7. **Lệnh / chế độ:** `interface serial0/0/0` — R1/R2, Global Configuration. **Tác động:** Chọn cổng Serial WAN. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`; đối chiếu port mapping. **Khi sai/bỏ:** Dùng nhầm cổng khiến liên kết WAN dự kiến không hoạt động.

8. **Lệnh / chế độ:** `ip address 10.10.10.6 255.255.255.252` — R1 S0/0/0, Interface Configuration. **Tác động:** Gán IP đầu R1 trong `10.10.10.4/30`. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`, đối chiếu đầu R2. **Khi sai/bỏ:** Mạng WAN không được đánh địa chỉ nhất quán.

9. **Lệnh / chế độ:** `ip address 10.10.10.5 255.255.255.252` — R2 S0/0/0, Interface Configuration. **Tác động:** Gán IP đầu R2 trong cùng `/30`. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`, kiểm tra T3. **Khi sai/bỏ:** Không đảm bảo được liên lạc qua WAN.

10. **Lệnh / chế độ:** `clock rate 2000000` — R1 S0/0/0, Interface Configuration (DCE). **Tác động:** Cung cấp định thời cho liên kết Serial; không đặt ở đầu DTE. **Kiểm chứng:** Kiểm tra DCE/DTE và `show running-config`. **Khi sai/bỏ:** Liên kết Serial có thể không hoạt động nếu phía DCE thiếu định thời.

11. **Lệnh / chế độ:** `no shutdown` — các interface đang dùng, Interface Configuration. **Tác động:** Bỏ trạng thái tắt quản trị; **không tự bảo đảm** cổng `up/up`. **Kiểm chứng:** `show ip interface brief`, trạng thái cáp và đầu bên kia. **Khi sai/bỏ:** Có thể xuất hiện `administratively down/down`.

12. **Lệnh / chế độ:** `exit` / `end` — chế độ cấu hình. **Tác động:** `exit` về một mức; `end` về Privileged EXEC. **Kiểm chứng:** Quan sát dấu nhắc CLI. **Khi sai/bỏ:** Nhập lệnh tại sai chế độ có thể bị từ chối.

13. **Lệnh / chế độ:** `ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6` — R2, Global Configuration. **Tác động:** Thêm tuyến tĩnh tới LAN Eagle qua R1. **Kiểm chứng:** `show ip route` tại R2, T7; thử T4/T5. **Khi sai/bỏ:** R2 có thể không tìm được tuyến hợp lệ tới LAN Eagle.

14. **Lệnh / chế độ:** `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5` — R1, Global Configuration. **Tác động:** Thêm tuyến chiều về LAN trung tâm qua R2. **Kiểm chứng:** `show ip route` tại R1, T7; phản hồi ping T4. **Khi sai/bỏ:** Echo Reply có thể không về được host nguồn.

15. **Lệnh / chế độ:** `show ip interface brief` — R1/R2, Privileged EXEC. **Tác động:** Chỉ xem IPv4 và trạng thái interface; không sửa cấu hình. **Kiểm chứng:** Đối chiếu `up/up`, IP và ảnh E02/E03. **Khi sai/bỏ:** Bỏ bước này sẽ thiếu chứng cứ trạng thái cổng.
16. **Lệnh / chế độ:** `show ip route` — R1/R2, Privileged EXEC. **Tác động:** Chỉ xem mạng connected và route được cài; không tạo route. **Kiểm chứng:** Đối chiếu `C`, `S` và ảnh E10. **Khi sai/bỏ:** Chỉ nhìn cấu hình sẽ không biết tuyến có được cài hợp lệ hay không.
17. **Lệnh / chế độ:** `show running-config` — R1/R2, Privileged EXEC. **Tác động:** Hiển thị cấu hình RAM; không đo kết nối đầu cuối. **Kiểm chứng:** Đối chiếu IP, clock, route và ảnh E02/E03. **Khi sai/bỏ:** Không có bằng chứng trực tiếp về câu lệnh đã cấu hình.
18. **Lệnh / chế độ:** `copy running-config startup-config` — R1/R2, Privileged EXEC. **Tác động:** Ghi cấu hình hiện hành vào NVRAM nếu lệnh hoàn thành thành công. **Kiểm chứng:** Xem thông báo hoàn thành hoặc đối chiếu `show startup-config` khi được hỗ trợ. **Khi sai/bỏ:** Thay đổi có thể mất khi router khởi động lại.
19. **Lệnh / chế độ:** `ipconfig` — hostPod, PC Command Prompt. **Tác động:** Xem IP, mask và gateway; không thay đổi cấu hình. **Kiểm chứng:** T1, ảnh E04. **Khi sai/bỏ:** Thiếu dữ liệu để chẩn đoán host sai IP/gateway.
20. **Lệnh / chế độ:** `ping <địa_chỉ_IP>` — PC Command Prompt. **Tác động:** Gửi ICMP Echo Request để kiểm tra khả năng nhận Echo Reply. **Kiểm chứng:** T2–T4, T6; đối chiếu tỷ lệ nhận/mất. **Khi sai/bỏ:** Chỉ định sai đích làm sai kết luận kiểm thử.
21. **Lệnh / chế độ:** `tracert <địa_chỉ_IP>` — PC Command Prompt. **Tác động:** Dùng TTL tăng dần để quan sát các hop có phản hồi. **Kiểm chứng:** T5, ảnh E08. **Khi sai/bỏ:** Không có bằng chứng thứ tự hop; * không tự chứng minh mất kết nối.
22. **Lệnh / chế độ:** `tracert -w 5 -h 4 <địa_chỉ_IP>` — Windows Command Prompt. **Tác động:** `-w 5`: chờ 5 ms mỗi phản hồi; `-h 4`: tối đa 4 hop. **Kiểm chứng:** So sánh với traceroute mặc định **nếu** công cụ hỗ trợ; chưa có phép thử riêng trong Packet Tracer. **Khi sai/bỏ:** Giới hạn quá nhỏ có thể làm mất phản hồi quan sát hoặc dừng trước đích.

5 Verification — kết quả kiểm thử T1–T7

Kết quả dưới đây đối chiếu với bảy phép kiểm thử tối thiểu trong Requirements. Mọi kết quả **PASS** được hiểu trong phạm vi phép thử đã thực hiện, không hàm ý rằng mọi phiên chạy đều không mất gói.

Mã	Phép kiểm tra	Expected	Actual	Đánh giá
T1	`ipconfig` hostPod1A	IP/mask/GW đúng	172.16.1.1/16; GW .254	PASS
T2	Ping gateway .254	LAN tới R2 thông	4/4; 0% loss	PASS
T3	Ping 10.10.10.6	R1 WAN reachable	4/4; 0% loss	PASS
T4	Ping Eagle .254	End-to-end reachable	Lần đầu 3/4; lần sau 4/4	PASS*
T5	Tracert Eagle	R2, R1, đích	172.16.255.254; 10.10.10.6; 192.168.254.254	PASS
T6	Ping hostPod1B	LAN nội bộ reachable	4/4; 0% loss	PASS

Mã	Phép kiểm tra	Expected	Actual	Đánh giá
T7	`show ip route` R1/R2	Connected + static routes	Có tuyến đi và về qua .6/.5	PASS

Lưu ý T4: PASS ghi nhận việc kết nối thành công khi kiểm tra lại; không xóa kết quả mất một gói trong lần thử đầu và không quy nguyên nhân khi chưa xác minh. Các tệp bằng chứng tương ứng có mã E04–E10 trong danh mục ảnh.

5.1 Cấu hình host, kiểm tra LAN và WAN

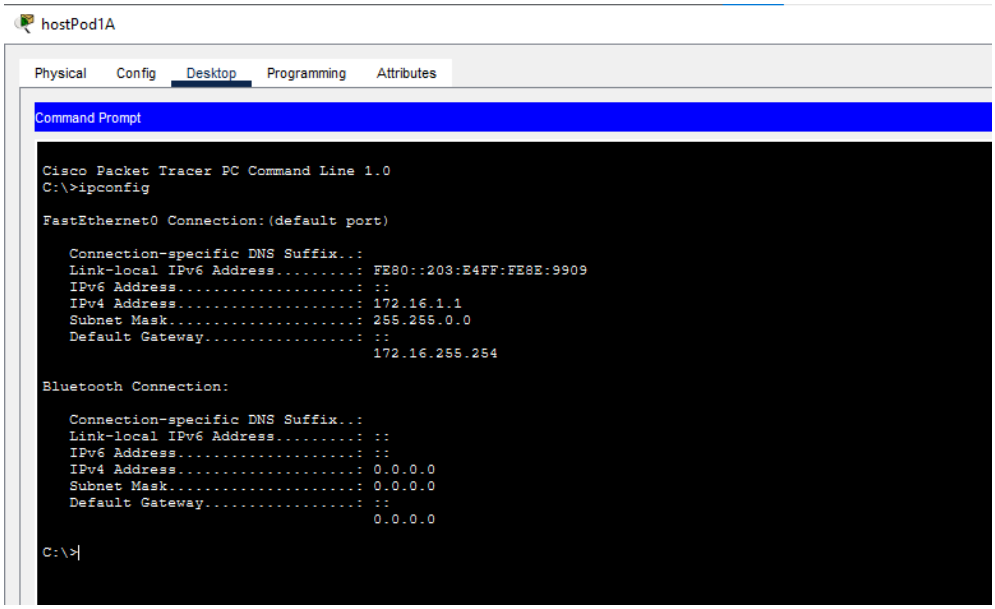


Figure 4: T1: địa chỉ IP, subnet mask và default gateway của hostPod1A (E04).

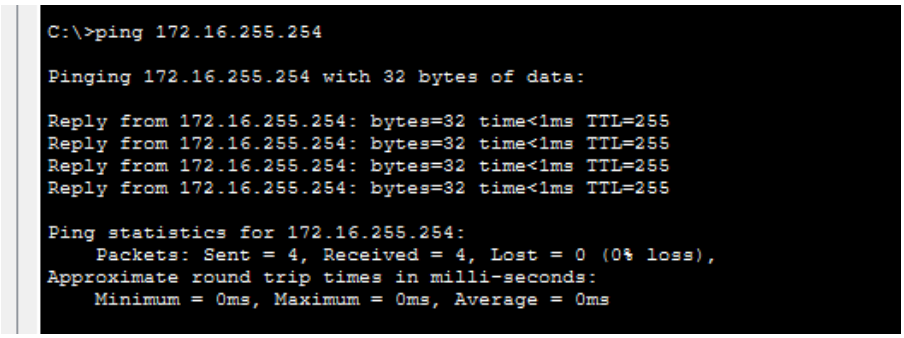


Figure 5: T2: ping gateway LAN từ hostPod1A (E05).

5.2 Liên lạc đầu cuối, traceroute và định tuyến

`show ip route` chứng minh router có các tuyến kết nối trực tiếp và tuyến tĩnh cần thiết. Quan sát tracert hoàn tất qua ba hop chứng minh các gói kiểm tra đã đi theo tuyến R2 → R1 → Eagle Server. Kết quả này được đánh giá cùng phép ping, không đánh đồng số hop với số thiết bị chuyển mạch.

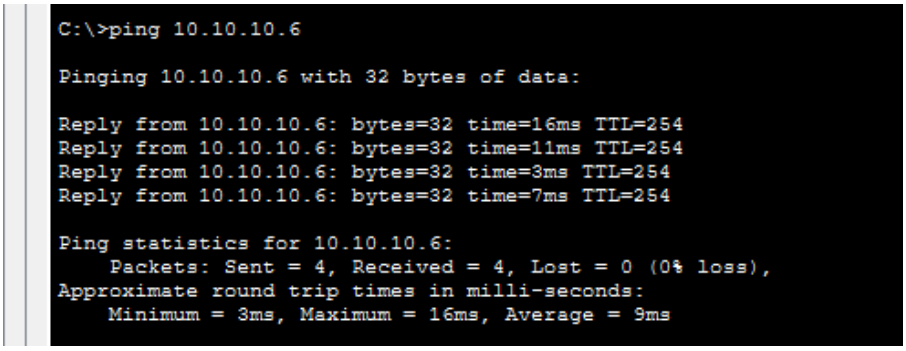


Figure 6: T3: ping IP Serial của R1-ISP (E06).

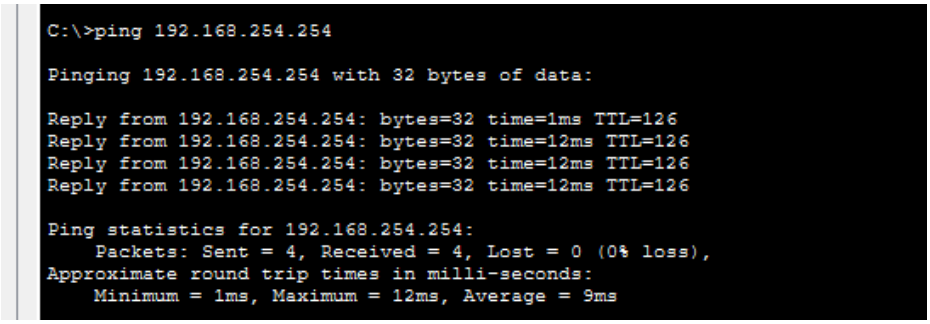


Figure 7: T4: kết quả thử lại ping Eagle Server đạt 4/4 (E07).

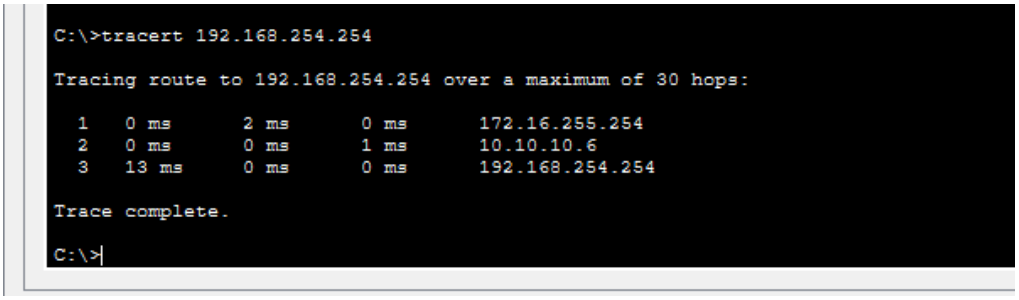


Figure 8: T5: traceroute hoàn tất tại hop thứ ba (E08).

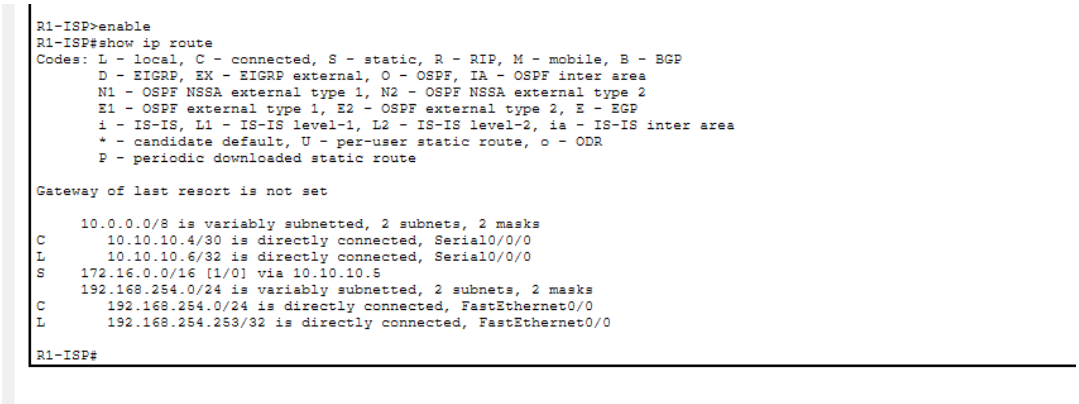


Figure 9: T7: bảng định tuyến R1-ISP có đường về LAN trung tâm (E10).

```
R2-Central>enable
R2-Central#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
L       172.16.255.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6

R2-Central#
```

Figure 10: T7: bảng định tuyến R2-Central có đường đến mạng Eagle (E10).

6 Simulation Mode — quan sát ARP và ICMP

6.1 Hai nhóm phép thử độc lập

Lượt ICMP từ hostPod1A đến Eagle Server được quan sát qua S1-Central, R2-Central, R1-ISP và điểm đích; Simple PDU có trạng thái **Successful**. Bộ ảnh ARP riêng dùng hostPod1B khi phân giải MAC của gateway 172.16.255.254, gồm ARP Request (opcode 0x0001), ARP Reply (opcode 0x0002) và ARP cache sau phân giải. **Hai nhóm ảnh được chụp trong những phép thử riêng**, không phải một capture liên tục của cùng một gói tin.

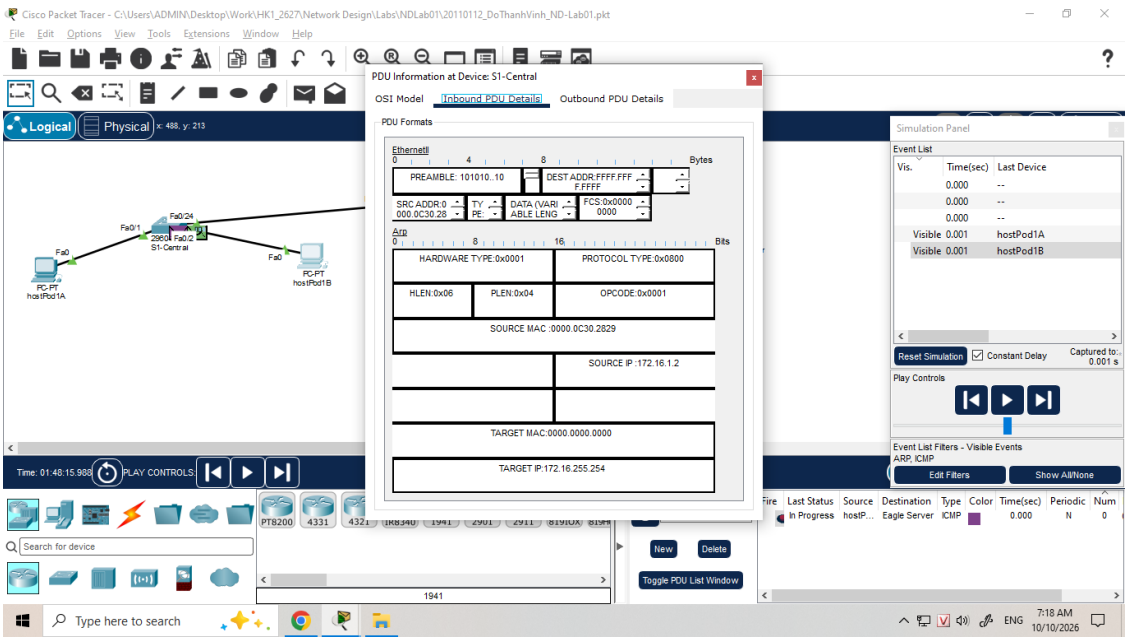


Figure 11: Phép ARP riêng: Request từ hostPod1B tìm địa chỉ MAC gateway (E11).

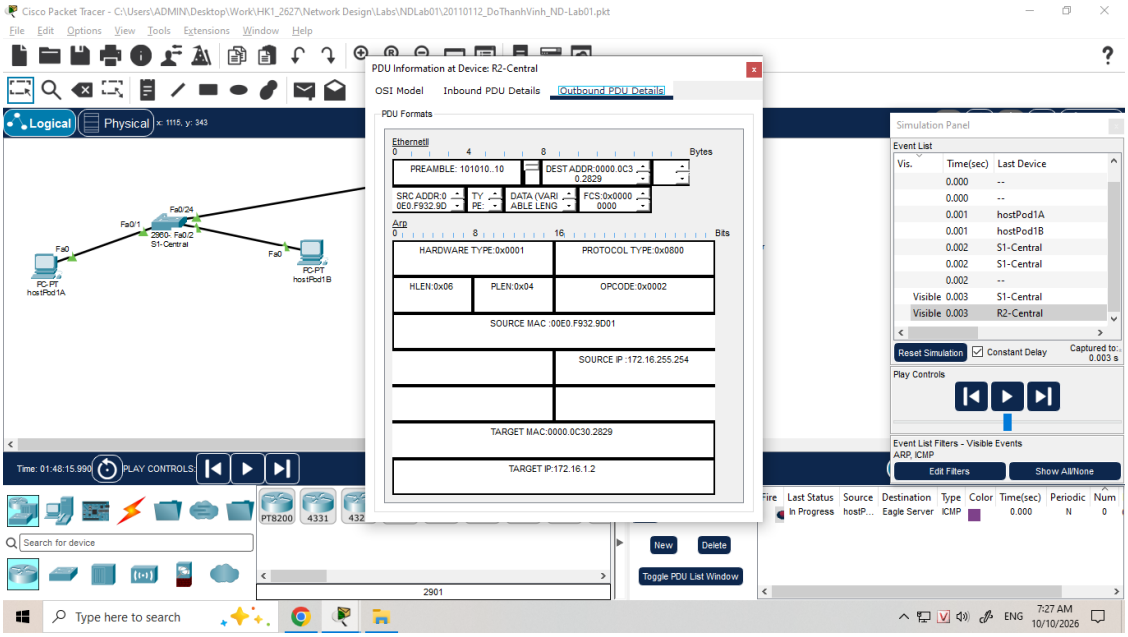


Figure 12: Phép ARP riêng: Reply từ R2-Central về hostPod1B (E11).

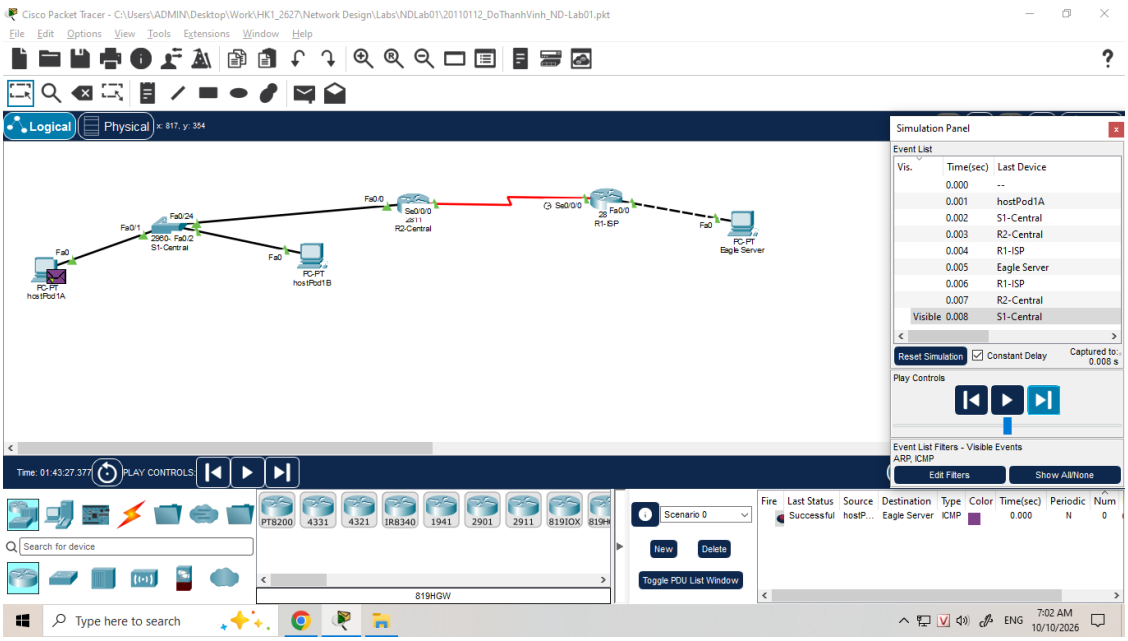


Figure 13: Quan sát ICMP đi/về có trạng thái Successful trong Simulation Mode (E11).

6.2 Giải thích cơ chế và giới hạn minh chứng

ARP ánh xạ địa chỉ IPv4 next hop sang MAC trong mạng cục bộ khi cần thiết; switch chuyển frame dựa trên MAC, còn router tra bảng định tuyến IP và tạo frame tương ứng giao diện ra. TTL của gói IPv4 giảm qua router; Echo Reply trở về theo đường định tuyến phù hợp. Do ARP cache và trạng thái mô phỏng có thể thay đổi, không suy diễn một thứ tự ARP cố định cho mọi lượt mô phỏng.

Các ảnh chứng minh ARP Request/Reply trong phép thử hostPod1B và ICMP đi/về thành công trong phép thử hostPod1A; **không chứng minh đã quan sát từng PDU của mọi lần chạy**.

7 Kiểm thử hồi quy sau khi mở lại tệp .pkt

Sau khi lưu và mở lại tệp mô phỏng, phép ping đầu tới Eagle Server có **0/4 phản hồi**; lần thử ngay sau đó đạt **4/4** và lệnh `tracert` hoàn thành qua các địa chỉ `172.16.255.254`, `10.10.10.6`, `192.168.254.254`. Đây là lượt kiểm tra sau khi mở lại tệp, **khác** với kết quả T4 ban đầu (3/4 rồi 4/4) lưu tại E07. Nguyên nhân 0/4 ban đầu chưa được xác định; không quy chắc chắn cho ARP, khởi động link hoặc định tuyến.

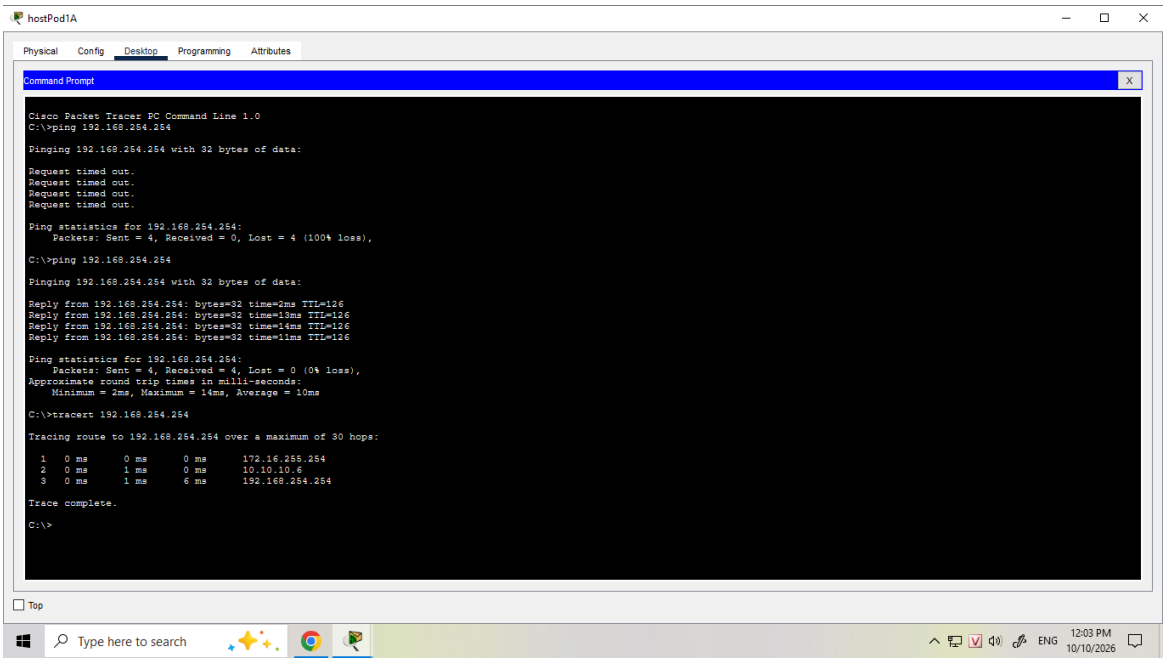


Figure 14: Kiểm thử hồi quy sau khi mở lại: ping 0/4, thử lại 4/4 và truy vết hoàn tất.

8 Phân tích 12 tình huống lỗi mạng

Các tình huống dưới đây được phân tích **theo giả định** để làm rõ triệu chứng, nguyên nhân có thể xảy ra, phép kiểm tra chẩn đoán và hướng khắc phục. Chưa có bằng chứng cho thấy cả 12 tình huống đã được chủ động tạo lỗi và kiểm thử trên mô hình. Kết quả dự kiến không được xem là kết quả thực nghiệm.

8.1 Sai default gateway

Điều kiện giả định: hostPod1A đặt gateway 172.16.255.253 thay vì 172.16.255.254. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Ping hostPod1B trong cùng LAN vẫn có thể thành công; ping Eagle Server sẽ thất bại nếu .253 không phải router hợp lệ. **Cơ chế:** IP/mask của host có thể đúng nhưng next hop để đi ra ngoài mạng không tồn tại/ARP thất bại. **Cách xác định:** `ipconfig` tại A → `ping 172.16.1.2` → `ping 172.16.255.254` → `ping 192.168.254.254`; quan sát ARP trong Simulation nếu cần. **Hướng khắc phục:** Sửa default gateway của A về 172.16.255.254. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** ping gateway và Eagle thành công nếu không có lỗi khác; đối chiếu `ipconfig` và kết quả ping.

8.2 Sai subnet mask

Điều kiện giả định: hostPod1B dùng 255.255.255.0 thay vì 255.255.0.0. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Với IP 172.16.1.2/24, gateway 172.16.255.254 nằm ngoài subnet mà host nhận diện. Giao tiếp ra gateway/remote có thể lỗi, hoặc giao diện cấu hình từ chối gateway off-link; host cùng 172.16.1.0/24 vẫn có thể trao đổi. **Cơ chế:** Mask /24 phân loại local/remote sai so với LAN thiết kế /16. **Cách xác định:** `ipconfig` B → so sánh mạng của B/gateway → `ping 172.16.255.254` → kiểm tra A và R2. **Hướng khắc phục:** Sửa mask của B thành 255.255.0.0; giữ gateway 172.16.255.254. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Gateway trở thành on-link; ping gateway/remote có thể Pass nếu mạng còn lại đúng; đối chiếu trạng thái interface và kết quả ping.

8.3 Interface administratively down

Điều kiện giả định: R2 FastEthernet0/0 chưa được `no shutdown`. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** R2 báo `administratively down/down`; hostPod1A và B vẫn có thể liên lạc qua S1; ping gateway hoặc server thất bại. **Cơ chế:** Cổng router LAN bị khóa ở mức quản trị, không tham gia truyền gói. **Cách xác định:** R2: `show ip interface brief` → `show running-config`; PC: `ping 172.16.1.2`, `ping 172.16.255.254`, `tracert 192.168.254.254`. **Hướng khắc phục:** R2 `interface fastethernet0/0` → `no shutdown`. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Sau khi link lên up/up, chạy lại ping gateway và server; so sánh trạng thái interface trước và sau điều chỉnh.

8.4 Sai WAN mask

Điều kiện giả định: R1 Serial0/0/0 là /24 trong khi R2 là /30. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Không bắt buộc tất cả ping thất bại: 10.10.10.5 và 10.10.10.6 vẫn thuộc cùng mạng theo cách tính của cả hai đầu. Tuy nhiên mạng connected trên R1 bị mở rộng thành 10.10.10.0/24, có nguy cơ định tuyến sai tới IP khác. **Cơ chế:** Hai đầu WAN nhận diện phạm vi subnet khác nhau; có thể gây định tuyến bất nhất hoặc overlap. **Cách xác định:** `show ip interface brief` → `show running-config` tại hai đầu → `show ip route` → ping các IP WAN và end-to-end. **Hướng khắc phục:** R1 đặt lại `ip address 10.10.10.6 255.255.255.252`. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Hai router thể hiện connected `10.10.10.4/30`, bảng định tuyến và phép ping WAN/đầu cuối được xác nhận lại.

8.5 Thiếu clock rate

Điều kiện giả định: R1 (DCE) chưa được cấu hình clock rate. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Liên kết serial có thể có vấn đề line protocol, không nhất thiết luôn cùng triệu chứng trong mọi mô phỏng. **Cơ chế:** Phía DCE chịu trách nhiệm cung cấp clock; không có clock phù hợp thì liên kết đồng bộ có thể không hoạt động. **Cách xác định:** Kiểm tra DCE/DTE qua `show controllers serial 0/0/0` nếu hỗ trợ; `show ip interface brief`, `show interfaces serial 0/0/0`; kiểm tra cáp, đầu đối diện. **Hướng khắc phục:** Trên đúng interface DCE của R1 cấu hình `clock rate 2000000`, giữ `no shutdown`. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** R1/R2 serial đạt trạng thái phù hợp; kiểm tra lại ping WAN và ping đầu cuối.

8.6 Thiếu return route

Điều kiện giả định: R2 có route tới Eagle nhưng R1 không có route về 172.16.0.0/16. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** ICMP Echo Request có thể tới server; Echo Reply không thể quay về host, dẫn tới timeout. **Cơ chế:** Định tuyến IP yêu cầu cả chiều đi và chiều về hoạt động. **Cách xác định:** R2 và R1: `show ip route`; kiểm tra `ping 192.168.254.254` và thử ping ngược từ Eagle; quan sát Simulation nếu có. **Hướng khắc phục:** R1: `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5`. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** R1 có static route đến LAN Pod và ping end-to-end thành công nếu không còn lỗi khác.

8.7 Địa chỉ trùng lặp

Điều kiện giả định: hostPod1A và hostPod1B dùng cùng một IPv4. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** ARP có thể ánh xạ IP sang MAC không ổn định, gói gửi nhầm thiết bị hoặc mất liên lạc; kết quả phụ thuộc cách Packet Tracer mô phỏng duplicate IP. **Cơ chế:** Hai NIC dùng trùng địa chỉ trong cùng broadcast domain. **Cách xác định:** So sánh `ipconfig` của cả hai host → kiểm tra ARP cache/Simulation và thử ping → đối chiếu MAC của từng PC. **Hướng khắc phục:** Trả B về 172.16.1.2 và A về 172.16.1.1; làm mới ARP nếu cần. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Hai host có địa chỉ riêng, ping qua lại ổn định; kiểm chứng bằng `ipconfig` và `ping`.

8.8 Ping được nhưng tracert timeout

Điều kiện giả định: Một hop không gửi phản hồi ICMP Time Exceeded. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** `ping` tới đích vẫn có thể thành công; `tracert` xuất hiện `*` ở một hay nhiều hop nhưng các hop sau vẫn có thể phản hồi. **Cơ chế:** Một router có thể không phản hồi ICMP TTL exceeded hoặc phản hồi quá thời hạn, trong khi vẫn chuyển tiếp dữ liệu bình thường. **Cách xác định:** Đối chiếu `ping` đích và `tracert` đích; kiểm tra interface/route; quan sát gói tin nếu hỗ trợ. **Hướng khắc phục:** Chỉ sửa khi tìm thấy lỗi thật; nếu chỉ có hop không phản hồi thì ghi nhận giới hạn quan sát, không kết luận mất mạng. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Ping vẫn Pass; tracert được diễn giải đúng và đối chiếu các hop được hiển thị nếu dấu `*` thực sự xuất hiện.

8.9 Sai cáp/port

Điều kiện giả định: Cáp giữa S1 và R2 bị rút hoặc nối sai port. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Có thể xuất hiện link down; host cùng switch vẫn có thể ping nhau, nhưng mất gateway/remote nếu uplink hỏng.

Cơ chế: Kết nối vật lý hoặc mapping cổng không khớp; switch/router thiếu link cần thiết. **Cách xác định:** Quan sát dây/đèn link → R2 `show ip interface brief` → S1 `show interfaces status` nếu hỗ trợ → kiểm tra port mapping → ping local/gateway. **Hướng khắc phục:** Cắm lại đúng R2 Fa0/0 ↔ S1 Fa0/24 và đúng loại cáp; chờ link lên. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** R2 Fa0/0 up/up và ping gateway thành công; trạng thái kết nối và thông tin CLI.

8.10 Giới hạn traceroute

Điều kiện giả định: So sánh lệnh `tracert` thông thường và `tracert -w 5 -h 4`. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** `-h 4` giới hạn tối đa 4 hop; `-w 5` trên Windows chỉ chờ 5 mili giây mỗi lần, có thể tăng dấu `*` giả tạo. **Cơ chế:** Thời hạn chờ quá ngắn hoặc TTL tối đa thấp làm traceroute kết thúc/timeout trước khi hiển thị đủ đường đi. **Cách xác định:** Chạy `tracert 192.168.254.254`, sau đó thử `tracert -w 5 -h 4 192.168.254.254` nếu PT hỗ trợ; so sánh hop/timeout. **Hướng khắc phục:** Sử dụng giới hạn phù hợp mục đích chẩn đoán; không cần sửa routing nếu ping vẫn hoạt động. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Giải thích khác biệt thực tế; nếu Packet Tracer không hỗ trợ tùy chọn, kết quả được ghi nhận là giới hạn của công cụ, không suy ra đầu ra giả định.

8.11 Server gateway sai

Điều kiện giả định: Eagle Server đổi gateway từ 192.168.254.253 sang 192.168.254.252. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** R1 có thể ping trực tiếp Eagle cùng LAN, nhưng Echo Reply về hostPod1A bị gửi tới gateway sai và thất bại. **Cơ chế:** Server không có next hop hợp lệ để trở về 172.16.0.0/16. **Cách xác định:** Server `ipconfig` → ping R1 Fa0/0 → ping hostPod1A; đối chiếu route và Simulation. **Hướng khắc phục:** Khôi phục gateway của Eagle thành 192.168.254.253. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Ping từ hostPod1A tới Eagle hoạt động lại khi toàn mạng đúng.

8.12 Chẩn đoán nhiều tầng

Điều kiện giả định: PC không ping được Eagle Server, chưa rõ nguyên nhân. **Triệu chứng có thể xuất hiện:** Ping đích timeout là triệu chứng tổng hợp, không chỉ ra ngay tầng lỗi. **Cơ chế:** Có thể do PC IP/mask/GW, L1/L2, router LAN, WAN clock, static routing hoặc cấu hình server. **Cách xác định:** Cây quyết định: (1) `ipconfig` kiểm IP/mask/GW → (2) ping host cùng LAN → (3) ping gateway R2 → (4) kiểm R2 Fa0/0 và Serial qua `show ip interface brief` → (5) ping 10.10.10.6 → (6) đối chiếu `show ip route` cả R2/R1 → (7) kiểm Eagle IP/GW và ping Eagle → (8) `tracert`/Simulation tìm hop cuối phản hồi. **Hướng khắc phục:** Chỉ sửa nút thực sự sai sau khi xác định bằng phép kiểm tra; khôi phục địa chỉ/cáp/interface/route liên quan. **Tiêu chí xác minh sau khắc phục:** Chạy lại T1–T7 để xác minh. Không nhận lỗi đơn lẻ làm nguyên nhân khi chưa kiểm tra các tầng khác.

9 18 nội dung hỏi đáp về mô hình mạng và diễn giải CLI

Các nội dung được giải thích trên cơ sở mô hình hai router Cisco 2811, mạng LAN trung tâm sử dụng Pod 1 và định tuyến tĩnh. Phần mô tả cơ chế được phân biệt với kết quả kiểm thử thực tế.

9.1 Q01 — Vai trò của router, switch và thiết bị đầu cuối

Router chuyển tiếp gói giữa các mạng IP và dùng bảng định tuyến; R1 kết nối với mạng Eagle và đường Serial WAN; R2 kết nối với LAN trung tâm và đường Serial WAN. Switch S1 chuyển frame Ethernet trong cùng LAN theo MAC. PC hostPod1A/B và Eagle là end device phát/nhận dữ liệu.

9.2 Q02 — Lựa chọn default gateway của LAN trung tâm

Vì R2 Fa0/0 có địa chỉ 172.16.255.254/16 trong cùng mạng 172.16.0.0/16. Host gửi IP ngoài subnet cho router này để đi ra mạng khác.

9.3 Q03 — Ý nghĩa subnet /30 trên đường Serial

Hai địa chỉ `10.10.10.5/30` và `10.10.10.6/30` **cùng thuộc một subnet**. Prefix /30 (`255.255.255.252`) xác định mạng `10.10.10.4/30`: network 10.10.10.4, host dùng được 10.10.10.5 và 10.10.10.6, broadcast 10.10.10.7.

9.4 Q04 — Phân biệt DCE và DTE

DCE tạo hoặc cung cấp tín hiệu định thời cho serial synchronous; DTE nhận đồng hồ. `clock rate 2000000` được cấu hình ở Serial0/0/0 của R1-ISP (đầu DCE); cổng DTE trên R2-Central không cần cấu hình clock rate.

9.5 Q05 — Đọc trạng thái interface

`up/up`: interface vật lý và line protocol hoạt động; `down/down`: không có kết nối vật lý thích hợp hoặc thiết bị/link đầu kia chưa sẵn sàng; `administratively down/down`: interface đang bị tắt bằng cấu hình; `up/down`: vật lý có tín hiệu nhưng giao thức lớp liên kết gặp vấn đề.

9.6 Q06 — Điều kiện để liên lạc end-to-end

Còn cần đúng gateway, link/cáp, trạng thái interface, Serial DCE clock, route tới mạng đích và route chiều về, cũng như cấu hình server. Chỉ IP đúng không đủ chứng minh end-to-end.

9.7 Q07 — Định tuyến tĩnh và OSPF

Static route được cấu hình thủ công; đơn giản và dễ kiểm soát trong topo 2 router. OSPF là giao thức định tuyến động trao đổi thông tin và tự cập nhật route khi topology thay đổi. Mô hình hai router sử dụng static routing, phù hợp với quy mô nhỏ và các tuyến đường đi đã xác định.

9.8 Q08 — Đọc bảng định tuyến

`show ip route` hiển thị mạng đích, next hop/exit interface và nguồn tuyến. `C` = connected, `L` = local route đến IP của interface khi IOS hiển thị, `S` = static, `O` = OSPF (bài không dùng). Dòng route chỉ được cài khi

điều kiện liên quan hợp lệ.

9.9 Q09 — Các mức kiểm thử bằng ping

Ping local IP kiểm stack TCP/IP của máy, không chứng minh cáp hoạt động; ping gateway kiểm liên lạc trong LAN tới router; ping remote IP kiểm đường truyền qua nhiều router và cả đường về.

9.10 Q10 — ICMP Echo Request và Echo Reply

ICMP Echo Request là gói yêu cầu phản hồi để thử kết nối. Đích có thể gửi Echo Reply nếu nhận và được phép phản hồi; timeout không tự chứng minh đích đã tắt vì còn nhiều nguyên nhân khác.

9.11 Q11 — TTL và cơ chế traceroute

TTL giảm mỗi lần qua router nhằm tránh gói IP tồn tại mãi khi định tuyến vòng. Tracert tăng TTL dần để nhận ICMP Time Exceeded từ các hop trung gian, từ đó suy ra đường đi.

9.12 Q12 — ICMP Time Exceeded và timeout

ICMP Time Exceeded là thông điệp router tạo khi TTL hết (giúp nhận diện hop). `Request timed out` là thông báo phía công cụ do hết thời gian chờ, không phải luôn là một gói ICMP có tên như vậy.

9.13 Q13 — Ý nghĩa dấu sao trong traceroute

Dấu * biểu thị probe của traceroute không nhận được phản hồi trong thời hạn. Không thể kết luận chỉ vì * mà router ngừng chuyển tiếp hoặc đích không thể kết nối; cần xét các hop sau và ping đích.

9.14 Q14 — Tham số giới hạn trong tracert

`-w 5` trên Windows đặt thời gian chờ mỗi phản hồi là 5 mili giây; `-h 4` giới hạn số hop tối đa là 4. Quá ít thời gian/hop có thể gây timeout hoặc kết thúc chưa tới đích. Việc hỗ trợ các tham số này trong Packet Tracer tùy thuộc phiên bản mô phỏng.

9.15 Q15 — Quy trình khoanh vùng lỗi kết nối xa

Sau khi ping gateway thành công, kiểm tra R2 Serial, ping R1 `10.10.10.6`, `show ip route` tại R2/R1, kiểm tra IP/gateway của Eagle và route chiều về; dùng `tracert` để khoanh vùng.

9.16 Q16 — Cổng bị tắt quản trị

`shutdown` chủ động tắt interface nên cho dù IP có đúng, interface vẫn `administratively down`. Trong `interface serial0/0/0`, sửa bằng `no shutdown`, đồng thời kiểm tra IP/mask và clock ở DCE; xác minh `show ip interface brief`.

9.17 Q17 — Trạng thái up/down

`fa0/0 up/down` có nghĩa tín hiệu vật lý có nhưng line protocol không hoạt động. Kiểm tra trạng thái đầu bên kia, cáp/port, lỗi lớp liên kết và cấu hình tương thích; dùng `show interfaces fastethernet0/0` và quan sát kết nối. Không đồng nhất `up/down` với `administratively down`.

9.18 Q18 — Đường đi của lưu lượng từ hostPod1A đến Eagle Server

Host nhận thấy IP Eagle khác subnet nên ARP lấy MAC gateway R2 nếu chưa lưu. Switch chuyển frame tới R2; R2 tra static route, đóng frame mới trên WAN và chuyển sang R1, R1 tới mạng server. Eagle có thể ARP MAC của R1 rồi gửi ICMP Reply về gateway; R1 dùng return route qua R2 để trả tới host. Simulation Mode cho phép theo dõi ARP/ICMP và từng hop; thứ tự có thể đổi do cache.

9.19 Mini CLI Interpretation

Lệnh ở R2: `ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6` cấu hình mạng Eagle /24 qua next hop WAN của R1. Lệnh ở R1: `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5` cấu hình đường về LAN Pod /16 qua R2.

Hai bảng định tuyến thực tế đã hiển thị tuyến tĩnh phù hợp. Kết quả từ hostPod1A tới Eagle Server cũng đã được xác nhận bằng `ping` và `tracert`. Thử ping chiều ngược từ Eagle đến `172.16.1.1` là phép kiểm tra bổ sung có thể sử dụng khi cần xác định tính hai chiều của đường đi. Việc đánh giá định tuyến dựa trên cả bảng định tuyến và khả năng chuyển tiếp gói, không chỉ dựa vào các lệnh cấu hình.

Lệnh và bằng chứng đối chiếu hai chiều: Trên R2-Central và R1-ISP dùng `show ip route` để xác minh lần lượt tuyến tĩnh đến `192.168.254.0/24` và tuyến về `172.16.0.0/16` (T7, ảnh E10). Từ `hostPod1A`, kết quả `ping 192.168.254.254` và `tracert 192.168.254.254` đã ghi nhận kết nối đầu cuối và đường đi (T4–T5, ảnh E07/E08). Việc nhận ICMP Echo Reply cho thấy lưu lượng phản hồi của **phép thử đó** đã về được nguồn; không thay thế một phép ping độc lập khởi tạo từ Eagle Server, vốn chưa được ghi nhận trong danh mục kiểm thử hiện tại.

10 Kết luận, hồ sơ và tài liệu tham khảo

10.1 Kết luận kỹ thuật

Mô hình hai router, một switch và ba PC đã được cấu hình theo sơ đồ Cisco, với ba mạng IPv4 và các tuyến tĩnh hai chiều. Kết quả T1–T7 được ghi nhận PASS trong phạm vi kiểm thử; ping cuối đến Eagle nhận đủ phản hồi ở lượt thử lại, traceroute đi qua ba hop; Simulation ghi nhận ICMP thành công và ARP qua phép thử riêng. Kết quả mất gói ở những lượt đầu được ghi nhận như giới hạn thực nghiệm, không suy luận nguyên nhân khi chưa có thử nghiệm phân biệt.

10.2 Repository và cấu trúc bằng chứng

https://github.com/vinhdo1706/Network-Design-Lab01. Repository lưu lịch sử triển khai có các commit phục vụ lập kế hoạch, cấu hình và kiểm tra mạng. Nội dung hiện vật được đối chiếu qua mã nguồn cấu

hình, bảng địa chỉ, bảng kiểm thử và danh mục minh chứng.

Trong repository, các cấu hình router: `config/R1-ISP.txt`, `config/R2-Central.txt`; bảng địa chỉ: `data/addressing_table.csv`; bảng kết nối: `data/port_mapping.csv`; bảng T1–T7: `data/test_matrix.csv`; danh mục minh chứng E01–E13 và ảnh kiểm thử hồi quy: `data/evidence_manifest.csv`. Tệp mô phỏng: `20110112_DoThanhVinh_ND-Lab01.pkt`.

10.3 Tài liệu tham khảo

1. *NDLab01 — Packet Tracer Introduction (Requirements)*, tài liệu yêu cầu môn Thiết kế mạng.
2. *NDLab01 — Packet Tracer Introduction (Instruction)*, hướng dẫn quy trình Predict–Build–Configure–Verify–Simulate–Explain.
3. *Cisco Lab 6.7.1: Ping and Traceroute*, nguồn sơ đồ và bảng địa chỉ tham chiếu.